UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Facultad de Ingeniería · Ingeniería de Sistemas y Computación

Proyecto integrador TurismoUQ

Plataforma de reservas turísticas del Quindío

Entrega 1 · Modelo de datos y consultas de análisis

Bases de Datos II · Código 12338 · Periodo 2026-2

Presentado por
César Arturo Giraldo Vélez

Docente: Carolina Londoño Idárraga

Armenia, octubre de 2026

1. Alcance de la entrega

Este documento presenta el modelo de datos de TurismoUQ, la base de datos de una plataforma que reúne la oferta de alojamiento de los 12 municipios del Quindío y gestiona reservas, pagos, servicios complementarios y reseñas. El modelo se implementa en Oracle; los scripts se escribieron con sintaxis compatible con Oracle XE 21c.

Contiene el diagrama entidad-relación con cardinalidad y participación, las reglas de negocio deducidas, las dos decisiones de diseño exigidas y la descripción de los scripts.

2. Modelo entidad-relación

El modelo tiene 15 entidades: las 14 del modelo mínimo más CALENDARIO, agregada para resolver la estadía que cruza temporadas (sección 4.2). Se construyó en Oracle SQL Developer Data Modeler en dos niveles: el modelo lógico (MER), que muestra cardinalidad y participación, y el modelo relacional, que muestra tablas, columnas, tipos de datos, llaves primarias, foráneas y restricciones únicas.

2.1 Cómo leer los diagramas

- **Modelo lógico (notación Barker):** # identifica la llave primaria, * un atributo obligatorio y o uno opcional. La pata de gallo marca el lado "muchos". En cada relación, la mitad de la línea junto a una entidad es continua si su participación es obligatoria y punteada si es opcional.
- **Modelo relacional:** P marca la llave primaria, F una llave foránea y U una columna que forma parte de una restricción única. Cada flecha sale de la tabla hija (la que contiene la FK) y apunta a la tabla padre.

2.2 Cardinalidad y participación de cada relación

La participación del padre indica si puede existir sin hijos; la del hijo, si puede existir sin padre (si su FK es obligatoria).

#	Padre	Hijo	Card	Participación del padre	Participación del hijo	FK en el hijo
R1	MUNICIPIO	ALOJAMIENTO	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_municipio
R2	TIPO_ALOJAMIENTO	ALOJAMIENTO	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_tipo
R3	ALOJAMIENTO	USUARIO_SISTEMA	1:N	Opcional (0..N)	Opcional (0..1)	id_alojamiento (nulable)
R4	ALOJAMIENTO	HABITACION	1:N	Obligatoria (1..N)	Obligatoria (1..1)	id_alojamiento
R5	ALOJAMIENTO	SERVICIO	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_alojamiento
R6	ALOJAMIENTO	RESERVA	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_alojamiento
R7	TEMPORADA	CALENDARIO	1:N	Obligatoria (1..N)	Obligatoria (1..1)	id_temporada
R8	TEMPORADA	TARIFA	1:N	Obligatoria (1..N)	Obligatoria (1..1)	id_temporada
R9	HABITACION	TARIFA	1:N	Obligatoria (1..N)	Obligatoria (1..1)	id_habitacion
R10	CLIENTE	RESERVA	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_cliente
R11	RESERVA	RESERVA_HABITACION	1:N	Obligatoria (1..N)	Obligatoria (1..1)	id_reserva
R12	HABITACION	RESERVA_HABITACION	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_habitacion
R13	RESERVA	RESERVA_SERVICIO	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_reserva
R14	SERVICIO	RESERVA_SERVICIO	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_servicio
R15	RESERVA	PAGO	1:N	Opcional (0..N)	Obligatoria (1..1)	id_reserva
R16	RESERVA	RESENA	1:1	Opcional (0..1)	Obligatoria (1..1)	id_reserva (única)

Nota. Las participaciones 1..N del padre (R4, R7, R8, R9, R11) no se pueden forzar con restricciones declarativas; las garantizan los datos y, en la Entrega 2, los procedimientos.

2.3 Diagrama lógico (MER)

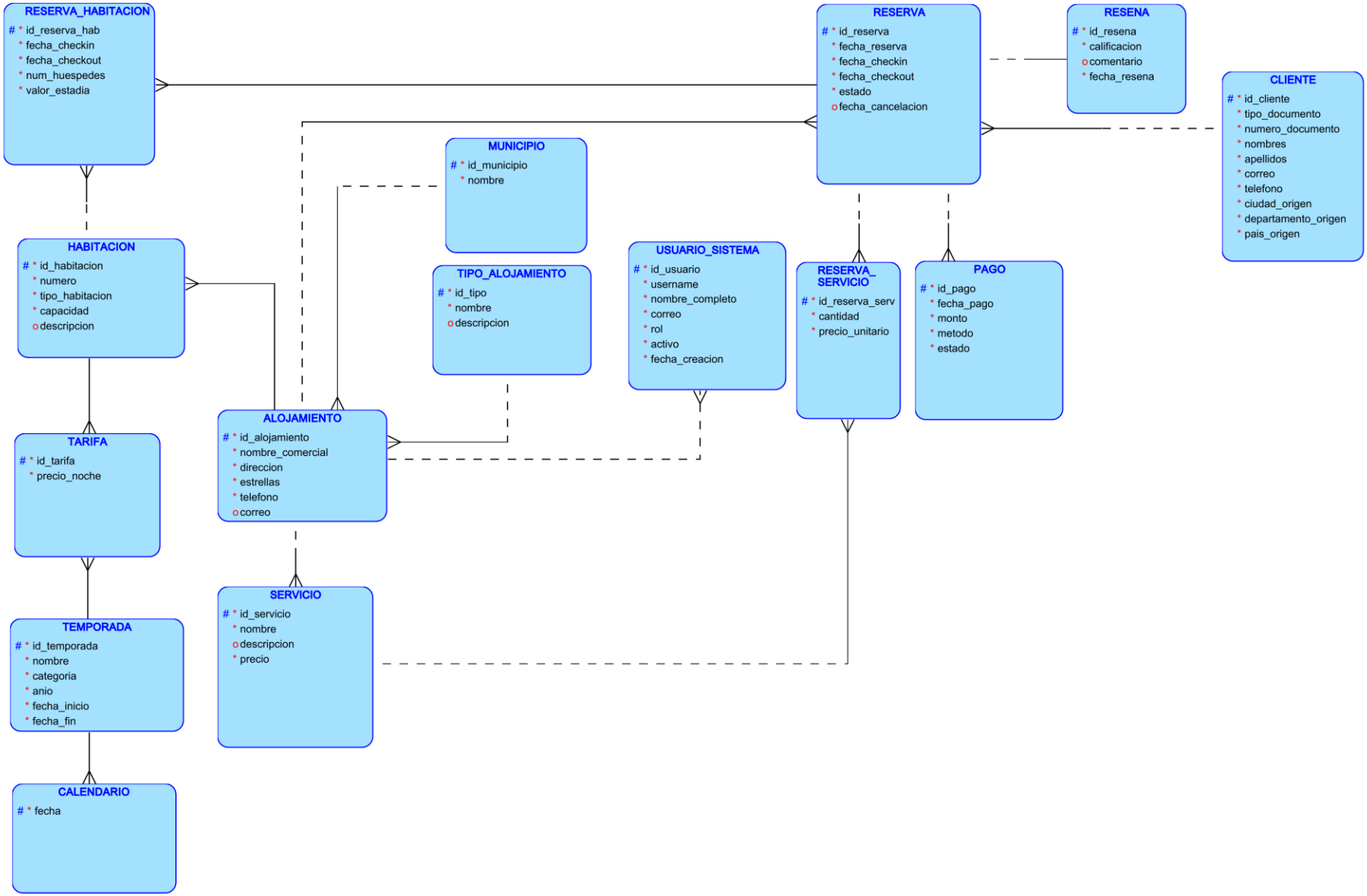


Figura 1. Modelo lógico de TurismoUQ en notación Barker (Oracle SQL Developer Data Modeler).

2.4 Diagrama relacional

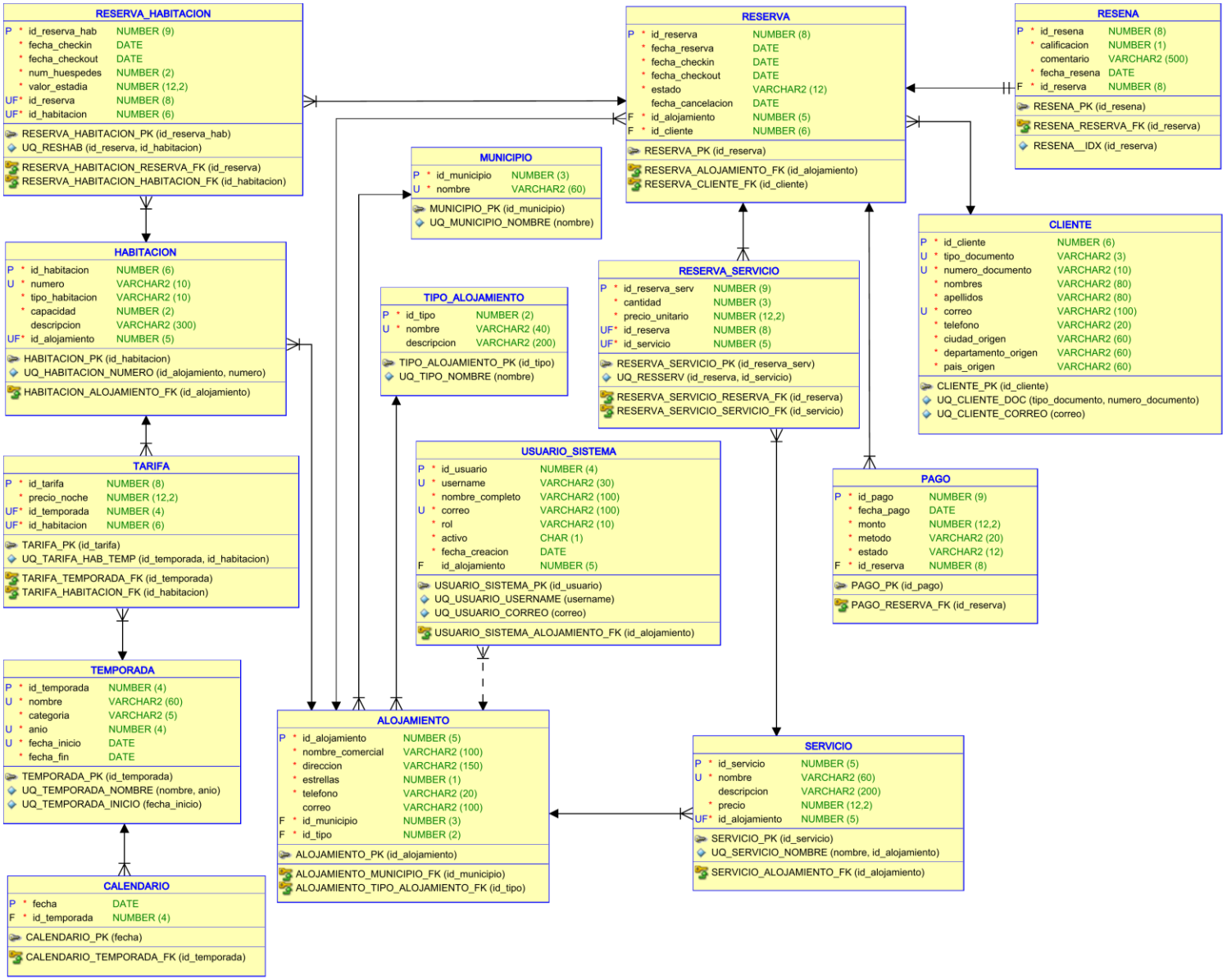


Figura 2. Modelo relacional: 15 tablas, 16 llaves foráneas y 13 restricciones únicas.

3. Reglas de negocio deducidas

Las siguientes reglas no aparecen de forma literal en el enunciado; se deducen de cómo opera el negocio. Para cada una se indica de dónde se deduce y cómo la hace cumplir la base de datos. Las reglas que exigen consultar otra tabla o la fecha actual no se pueden escribir como CHECK (en Oracle un CHECK solo ve la fila que valida): en esta entrega las cumple el generador de datos y en la Entrega 2 las harán cumplir disparadores y procedimientos.

#	Regla	De dónde se deduce	Cómo se garantiza
RN1	Una reserva pertenece a un solo alojamiento: todas sus habitaciones y servicios son de ese alojamiento.	El enunciado habla de "3 habitaciones del mismo alojamiento" dentro de una reserva.	FK obligatoria id_alojamiento en RESERVA. El generador solo asigna habitaciones y servicios de ese alojamiento; en la Entrega 2 se validará con un disparador.
RN2	Solo bloquean una habitación las reservas CONFIRMADAS o COMPLETADAS. Las PENDIENTES y CANCELADAS no la ocupan.	El enunciado prohíbe aceptar una reserva si la habitación está ocupada por "otra reserva confirmada"; una completada es una confirmada que ya ocurrió.	El generador evita solapes (verificación = 0). Disparador de fila en la Entrega 2.
RN3	Cada noche pertenece a exactamente una temporada: no hay días sin temporada ni días en dos temporadas.	El valor se calcula "noche por noche según la tarifa vigente cada día": toda fecha necesita una tarifa y solo una.	Tabla CALENDARIO: PK sobre la fecha (sin solapes) y FK obligatoria a TEMPORADA (sin huecos).
RN4	El valor de una estadía es la suma de las tarifas de cada noche; la noche del check-out no se cobra. El valor queda congelado al reservar.	Cálculo noche por noche del enunciado; la auditoría de cambios de TARIFA (Entrega 2) implica que las tarifas cambian, y una reserva ya hecha no debe cambiar de valor.	Columnas obligatorias valor_estadia (RESERVA_HABITACION) y precio_unitario (RESERVA_SERVICIO).
RN5	Con 5 días o más entre la cancelación y el check-in se reembolsa el 80 % de lo pagado y el alojamiento retiene el 20 %; con menos de 5 días no hay reembolso y retiene el 100 %. El reembolso es un pago nuevo con estado REEMBOLSADO.	Regla de cancelación implícita del enunciado. El texto no define el caso de exactamente 5 días; se decidió que sí da derecho a reembolso.	Generador de pagos; procedimiento en la Entrega 2.
RN6	La fecha de cancelación cae entre la fecha de la reserva y el check-in, y solo existe si la reserva está CANCELADA. Si el cliente no llega (no-show), se cancela con fecha igual al check-in: 0 días de anticipación, sin reembolso.	Sin fecha de cancelación no se puede aplicar RN5. No se puede cancelar algo que aún no se reservó ni una estadía ya iniciada.	CHECK ck_reserva_cancelacion en RESERVA.
RN7	Una reserva está pagada cuando sus pagos EXITOSOS menos sus REEMBOLSOS cubren el total (estadías + servicios). Es un dato calculado, no una columna.	Regla de pago del enunciado. Guardarlo en una columna permitiría que quedara desactualizado frente a los pagos.	Consulta o función; nunca se almacena.
RN8	Una reseña corresponde a una sola reserva COMPLETADA, máximo una por reserva, con fecha igual o posterior al check-out.	Solo se reseña tras una estadía completada; ligarla a la reserva permite verificarlo.	FK y UNIQUE sobre id_reserva en RESENA. Generador; disparador opcional en la Entrega 2.
RN9	Un usuario ENCARGADO gestiona exactamente un alojamiento; un ADMIN no tiene alojamiento asignado.	Los encargados "gestionan sus propias habitaciones, tarifas y reservas"; los administradores gestionan toda la plataforma.	CHECK ck_usuario_rol_aloj en USUARIO_SISTEMA; FK nulable.
RN10	El cliente es el titular de la reserva y debe ser mayor de edad (CC, CE o pasaporte). Los acompañantes, incluidos los menores, no se registran: solo se cuentan en num_huespedes.	Una reserva es un contrato y va a nombre de una sola persona capaz de contratar.	CHECK ck_cliente_tipo_doc y ck_cliente_num_doc en CLIENTE.
RN11	Con fecha de corte 31-dic-2026, ninguna reserva posterior al corte puede estar COMPLETADA ni tener reseña, y ningún pago posterior al corte puede estar EXITOSO.	No se puede completar una estadía ni recibir dinero en una fecha que no ha ocurrido.	Reglas del generador de datos (constante c_hoy).

4. Decisiones de diseño

4.1 Reserva con varias habitaciones

La reserva se separa en un encabezado y un detalle. RESERVA guarda lo que es común a toda la reserva: cliente, alojamiento, fecha en que se hizo, rango general de fechas y estado. RESERVA_HABITACION guarda una fila por cada habitación reservada, con sus propias fechas de check-in y check-out, el número de huéspedes y el valor de la estadía congelado al reservar.

No se modeló como una relación muchos a muchos simple entre RESERVA y HABITACION porque la relación tiene atributos propios: si un integrante del grupo llega un día después, su habitación tiene fechas distintas dentro del rango general. La restricción UNIQUE (id_reserva, id_habitacion) impide repetir una habitación en la misma reserva, y como cada línea tiene sus propias fechas, la disponibilidad se valida habitación por habitación y noche por noche. RESERVA_SERVICIO sigue el mismo patrón para los servicios, con la cantidad y el precio unitario congelado.

4.2 Estadía que cruza temporadas

Cada TEMPORADA es un tramo de fechas con nombre y categoría (por ejemplo, "Semana Santa", ALTA, del 12 al 20 de abril de 2025). No se modeló como una sola fila "Alta 2025" porque la temporada alta de un año no es un rango continuo: incluye Semana Santa, mitad de año, la temporada decembrina y cada puente festivo. Se definieron 77 tramos entre el 1 de enero de 2024 y el 11 de enero de 2027, con las fechas reales de los festivos colombianos. El enunciado pide temporadas para 2025 y 2026, pero también reservas desde 2024; para que toda reserva tenga tarifa se cubrió también 2024, lo que supera el mínimo exigido.

La entidad agregada CALENDARIO tiene una fila por día con su temporada. Su llave primaria (la fecha) impide que un día pertenezca a dos temporadas, y su llave foránea obligatoria impide que un día quede sin temporada. TARIFA guarda el precio por noche de cada habitación en cada temporada. Así, el valor de una estadía es la suma de las tarifas de los días entre el check-in (incluido) y el check-out (excluido): una reserva del 20 al 26 de diciembre suma las noches del 20 al 23 con la tarifa de temporada media y las del 24 y 25 con la de temporada alta. Con este mismo cruce se calculan los ingresos por temporada de las consultas y se construirá la función fn_valor_estadia de la Entrega 2.

5. Supuestos y limitaciones

- **Fecha de corte.** Los datos cubren completos los años 2024, 2025 y 2026, con fecha de corte el 31 de diciembre de 2026. Por eso casi todas las reservas están COMPLETADAS o CANCELADAS; solo las estadías que empiezan en diciembre y terminan en enero de 2027 quedan CONFIRMADAS (huésped alojado al corte), y no hay reservas PENDIENTES.
- **Dos vistas del dinero.** El recaudo (pagos exitosos menos reembolsos, por fecha de pago) mide el flujo de caja y se usa en las consultas mensuales y en el ranking. El ingreso por temporada valora las noches efectivamente ocupadas con la tarifa de cada día y se usa en el análisis por temporada.
- **Limitación conocida.** El ingreso por temporada se calcula con la tabla TARIFA vigente. Si una tarifa cambia después de reservar, esa vista se alejaría del valor congelado en valor_estadia. Como mejora futura, se podría agregar una tabla con una fila por noche y su precio congelado.
- **Alcance de RN1.** Que todas las habitaciones de una reserva sean del mismo alojamiento lo garantizan el generador y, en la Entrega 2, un disparador; no se implementó con llaves foráneas compuestas.

6. Scripts entregados

Los scripts están numerados en el orden en que deben ejecutarse y cada sección está comentada. Todos corren de principio a fin sobre una base limpia: el script DDL borra las tablas si existen y el de carga borra los datos antes de insertar.

Script	Contenido
00_usuario.sql	Crea el usuario TURISMO_UQ y sus privilegios (se ejecuta una vez como SYSTEM).
01_ddl.sql	15 tablas con PK, FK, CHECK, NOT NULL y UNIQUE con nombre propio, y comentarios por tabla.
02_carga.sql	Carga asimétrica con PL/SQL y DBMS_RANDOM (semilla fija, reproducible). Incluye la verificación de volumen y de solapes.
03_consultas.sql	Las 7 consultas de análisis, numeradas y comentadas.

6.1 Volumen de datos

Los datos son asimétricos a propósito: Armenia tiene 12 alojamientos y Pijao uno; hay hoteles de 40 habitaciones y fincas de 3; la demanda se concentra en temporada alta, en fines de semana y en los municipios más turísticos. La tabla muestra los valores obtenidos al ejecutar el script 02, que termina con esta misma verificación. La asimetría se ve en las reservas por municipio: Armenia tiene 7.894, Salento 5.934 y Montenegro 3.264, mientras que Génova tiene 76 y Córdoba 57. El control de solapes (reservas activas cruzadas en una misma habitación) dio 0.

Tabla	Mínimo exigido	Generado
MUNICIPIO	12	12
TIPO_ALOJAMIENTO	4	5
ALOJAMIENTO	60	60
HABITACION	400	598
TEMPORADA	6	77
CALENDARIO	—	1.107
TARIFA	habitación × temporada	46.046
CLIENTE	3.000	3.000
RESERVA	25.000	26.000
RESERVA_HABITACION	25.000	31.574
PAGO	25.000	38.512
SERVICIO	30	199
RESERVA_SERVICIO	40.000	47.940
RESENA	40 % de las completadas (9.108)	10.205 (44,8 %)
USUARIO_SISTEMA	10	12

6.2 Consultas de análisis

#	Pregunta de negocio	Técnica
1	Ocupación (%) por municipio y mes, 2024-2026	PIVOT
2	Ingresos 2025 por municipio, tipo de alojamiento y temporada, con subtotales	ROLLUP + GROUPING
3	Los 3 alojamientos de mayor recaudo dentro de cada municipio	RANK + PARTITION BY
4	Variación del recaudo mes contra mes y contra el mismo mes del año anterior	LAG
5	Noches, ingresos y tarifa promedio por tipo en un rango de fechas	Variables de enlace
6	Composición del valor por tipo: estadías, servicios y retenido por cancelaciones	UNPIVOT
7	Calificación real de los alojamientos frente a sus estrellas autoasignadas	Consulta libre (DENSE_RANK, HAVING)